

INTRODUCTION :

- Le polytraumatisé : Patient blessé porteur de plusieurs lésions dont au moins une met en jeu le pronostic vital à court terme.
- Traumatisé grave est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes.
- 1^{ère} cause : AVP => sujet jeune => coût économique et social important.
- Urgence diagnostique et thérapeutique => 2 objectifs contradictoires :
Obtenir un bilan lésionnel complet et précistout en évitant de retarder les interventions thérapeutiques.

BILAN LESIONNEL :

A-Principes généraux : Devant tout polytraumatisé

- TOUJOURS maintien de l'axe crânio-rachidien en rectitude+++.
- Examen clinique méthodique mais rapide en parallèle avec les mesures de réanimation volémique/respiratoire.
- Inventaire exhaustif si patient stable.
- Inventaire minimum devant une instabilité hémodynamique majeure => décisions thérapeutiques rapides.

B-Evaluation initiale :

1-Interrogatoire :

- Données sur l'accident : Heure , violence/mécanisme , circonstances ..
- Données sur le patient : ATCDs médico-chirurgicaux , traitements (anti-thrombotiques ...)

2-Examen clinique +++ → **ABCDE**

<i>Airway + C-spine control</i>	Contrôle des voies aériennes et stabilisation du rachis cervical – perméabilité des voies aériennes supérieures (VAS) ? – nécessité de libérer les VAS par manœuvres simples ou par intubation ? – protection de la colonne cervicale
<i>Breathing + Oxygenation</i>	Contrôle de la respiration et administration d'oxygène – évaluation de la mécanique ventilatoire – présence d'une asymétrie de la ventilation ? – administration d'oxygène à haut débit
<i>Circulation + Hemorrhage control</i>	Contrôle de la circulation et hémostase provisoire – recherche d'un pouls radial, à défaut carotidien – recherche et contrôle d'hémorragies – pose de deux voies veineuses périphériques courtes de gros calibre
<i>Disability</i>	Recherche d'un déficit neurologique central – évaluation du score de Glasgow – contrôle de la taille et réactivité pupillaire
<i>Exposure</i>	Exposition complète et déshabillage, puis protection contre le froid – recherche et identification de lésions associées – couverture systématique du corps entier

+ Mesures de réanimation en parallèle : cardio-circulatoire (remplissage, transfusions, MCE, gestes d'hémostase...), respiratoire (libération des VAS, O2, intubation-ventilation, drainage...), neurologique(sédation, intubation-ventilation...).

+ Bloc en urgence pour traiter la cause : chirurgie thoracique/abdominale, embolisation artérielle...

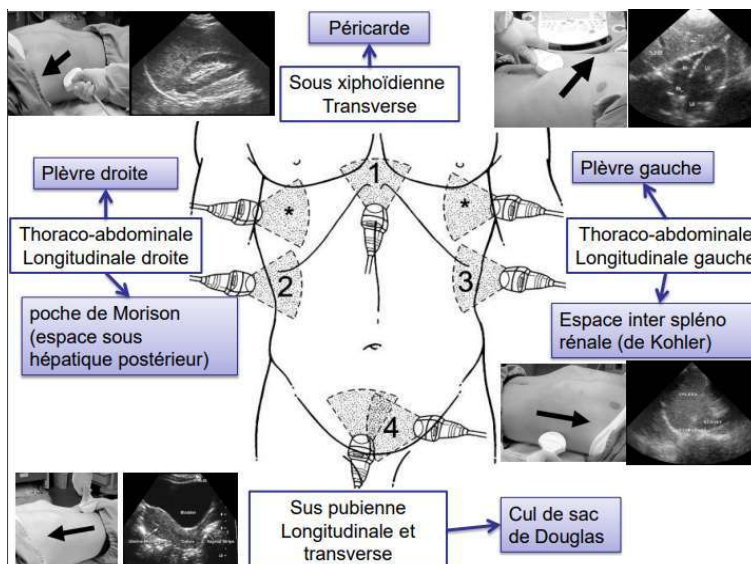
C-Bilan lésionnel :

→Chez patient **INSTABLE** :

Besoin de 2 examens :

Radiographie thoracique sur le brancard.

Echographie EFAST (abdomen, poumons, cœur) : Pneumothorax, Hémomédiastin, Hémothorax, Hémopéritoine.



→Chez patient **STABLE** ou **STABILISÉ** = BODYSCANNER : bilan lésionnel complet

A- Traumatisme thoracique :

- **Examen PP** : recherche de Détresse respiratoire aigüe + examen cardio-vasculaire
- **Bilan radiologique : radio poumon, TDM thoracique**
 - Lésions pariétales : plaie thorax, fracture (sternum, côtes, rachis dorsal)
 - Pneumothorax / hémithorax / Contusion pulmonaire
 - Rupture diaphragme
 - Lésions médiastinales : Rupture trachéo-bronchique, œsophage, gros vaisseaux, cœur, canal thoracique...

B- Traumatisme crânien :

- **Etat de conscience (GCS)**
- Pupilles (taille, réactivité, symétrie), réflexes tronc cérébral, signes focalisation, crises convulsives.
- Examen local : otoliquorrhée, rhinoliquorrhée, plaie craniocérébrale
- Tout polytraumatisé en coma est un traumatisé du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire.
- **Radio rachis cervical, TDM ++**

C- Traumatisme abdominal :

- **Examen clinique** (difficile car patient en polynée)
- **Echographie abdominale, TDM**
 - Lésion d'organes pleins : hémopéritoine # Lésion d'organes creux : péritonite
 - Traumatisme bipolaire : suspecter une lésion abdominale+++++
 - Hématome rétro-péritonéal : expansif ou non.

D- Traumatisme des membres :

- Fracture , atteintes vasculo-nerveuses (Pertes sanguines +++)
- Embolie graisseuse : fractures des os longs
- Fractures du bassin : graves (hémorragies +++)
- Diagnostic : Radio standard, TDM, artériographie.

E- Lésions maxillo-faciales : Liberté des VAS, Hémorragie importante+++

CONCLUSION :

Ce qu'il faut chercher à l'imagerie chez un polytraumatisé :

Les questions clés urgentes posées à l'imagerie sont les suivantes :

- existe-t-il une fracture ou une luxation instable du rachis cervical ?
- y a-t-il un hém- ou un pneumothorax, un élargissement du médiastin ?
- y a-t-il un épanchement intra- ou rétropéritonéal ?
- y a-t-il une urgence neurochirurgicale type hématome extradural ?

Blessé stable : TDM corps entier si disponible, sinon radiographies, échographies et TDM orientées selon la clinique.

Blessé instable : → Ne jamais retarder les gestes de réanimation

Besoin de 2 examens : radiographie thoracique sur le brancard + Echographie EFAST (abdomen, poumons, cœur).

Q 51 : – POLYTRAUMATISÉ : PRISE EN CHARGE

INTRODUCTION :

- Le polytraumatisé : traumatisé grave est un patient qui a souffert d'un traumatisme violent, quelles que soient les lésions apparentes.
- 1^{ère} cause : AVP => sujet jeune => coût économique et social important.
- Urgence diagnostique et thérapeutique => 2 objectifs contradictoires :
 - Obtenir un bilan lésionnel complet et précistout en évitant de retarder les interventions thérapeutiques.
- Répartition trimodale des décès du au Traumatismes : Premiers 6H = état de choc puis 48H = TC grave tardivement par sepsis

PRISE EN CHARGE :

SUR LES LIEUX D'ACCIDENT :

- Mise en décubitus dorsal avec **maintien de l'axe crânio-rachidien en rectitude**
 - Tout traumatisé inconscient est suspect de lésion du rachis cervical jusqu'à preuve du contraire*
- Mise en **sécurité** du (des) blessé.
- **Alerter** (SAMU, ambulanciers, pompiers)
- **Bilan lésionnel sommaire si patient stable.**
- Geste de **secourisme si patient instable** : LVAS, PLS, MCE si ACR, Hémorragies externes (pansements compressifs, garrot).
- **Ramassage + Transport** rapide, médicalisé, blessé immobilisé.

EN MILIEU HOSPITALIER :

A-Evaluation de la gravité -> critères de vittel = si 1 seul critère -> TRAUMA GRAVE

- | | |
|--|--|
| 1. Physiologie
GCS < 13
PAS < 90 mmHg
SpO2 < 90%

Ejection
Passager DCD
Chute > 6 m

2. Cinétique :
Projection
Ecrasement
Blast
Appréciation

Pénétrant > genoux - coudes
Volet
Brûlure

3. Anatomie :
Bassin
TVM
Amputation ≥ poignets - chevilles
Ischémie aigue | 4. Réanimation préhospitalière :
VM
Remplissage > 1000 ml
Amines

5. Terrain :
Age > 65 ans
Insuffisance cardiaque
Coronaropathie
Grossesse
Trouble de la crase sanguine |
|--|--|
- Riou et al, ARP2002

B-Evaluation initiale : STABLE ? INSTABLE ? → ABCDE

Air way : libre ou non -> Libération des VA with C-spine protection : protection de la ME jusqu'à élimination clinique ou radiologique d'une lésion médullaire chez les patients suspects

Breathing : ventilation / oxygénation

S'assurer de l'oxygénation + ventilation adéquate

Recherche de lésions vitales : PNO compressif, Hémothorax, volet costal, PNO ouvert,

Circulation : HD (état de choc ?) + Bleeding control

Disability : Base line neurologic exam -> identification des lésions neurologiques + éviter leur aggravation

Exposure (injuries) and prevent Body temprature

A	Airway and cervical spine control
B	Breathing
C	Circulation and haemorrhage control
D	Disability and neurological function
E	Exposure and environmental control

C-Mesures de réanimation :

1-MEC + Monitoring : Position : maintien de l'axe crânio-rachidien en rectitude++, sédation si agitation, 2 VPP, SG, SU, scope, SpO2

Bilan initial : Groupage sanguin, NFS, TP, TCA, glycémie, ionogramme, urée, créatinine, CPK, ECG.

2-Correction des détresses vitales :

a- PEC d'insuffisance respiratoire aigüe : polypnée, bradypnée, signes d'épuisement, cyanose, auscultation+++ ?

- **Liberté des Voies aériennes**

Canule Guedel, Extraction corps étrangers, Intubation trachéale +++ (Estomac plein + stabilisation axiale en ligne) -> Larges indications

- Patient en détresse : hypoxique, DR, Etat de Choc, Risque d'arrêt cardiaque+++
- Traumatisme crânien associé+++ , Rachis cervical suspect, GCS<10
- Traumatisme maxillo-faciale avec risque d'obstruction des VAS

- **Oxygénothérapie, ventilation artificielle** d'emblée si atteinte thoracique ou circulatoire, TCG, critères gazométriques.

- **Évacuation d'épanchement pleural** : ponction évacuatrice, drainage pleural.

b- PEC d'insuffisance circulatoire : TA, FC, scope, auscultation, marbrures, pâleur... ?

- **Gestes d'hémostase** : suture plaie de scalp, immobilisation foyer fracturaire...

- **Rétablissement de la volémie** :

Objectifs : PAM ≥ 65 mm Hg (hémorragie) / PAM ≥ 80 mmHg (traumatisme crânien associé)

Hb >10 (sujet âgé) ou >7 (jeune),

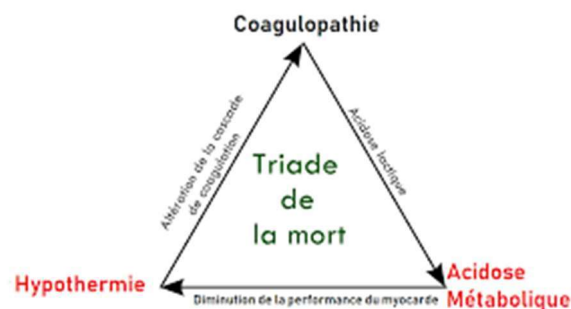
TP >50%, Plaquettes > 50000

Moyens :

- Cristalloïdes : SS0,9%, Ringer lactate : 20cc/Kg en 30min -> risque d'hémodilution
- Colloïdes : naturels (albumine), artificiels (HEA, Dextrans, Gélatines)
- Gestes d'hémostase+++ (garrot, chirurgie, embolisation)
- Transfusion : CG, PFC, PQ + Ca2+
- Drogues vasoactives (noradrénaline+++)

- Limiter les facteurs de majoration du saignement :

- Fixer un objectif de PAM
- Lutter contre l'hypothermie
- Limiter les conséquences de l'hémodilution (PFC, CPA, fibrinogène)
- Traiter une CIVD ou une fibrinolyse (PFC, ATIII, fibrinogène)
- administration : EXACYL 2 ampoules = 1g en IV



c- PEC de troubles neurologiques :

- Évaluation après stabilisation cardiorespiratoire
- GCS, pupilles, réflexes du tronc cérébral, signes de focalisations, convulsions.
- TC GRAVE < ou égal 8 ms sans ouverture des yeux
- **Neuroprotection** : Lutte contre l'ischémie cérébrale (corriger ACSOS) + ischémie médullaire (AMSOS)

C-Bilan lésionnel :

→ Patient instable :

Radiographie thoracique + Bassin + rachis
Echographie EFAST (abdomen, poumons, cœur).

→ Patient stable ou stabilisé : Bodyscanner

D-PEC des lésions chez le polytraumatisé :

1-Mesures générales :

- Couverture antitétanique et antibiotique si ouverture cutanée.
- Analgésie
- Prévention et TT : ulcère de stress, complications de décubitus (escarres, thromboembolies...), infections...

2-Mesures spécifiques :

Thorax	Drain(s) thoracique(s) et thoracotomie selon critères
Abdomen	Laparotomie ou embolisation selon critères
Bassin	Ceinture pelvienne et fixation chirurgicale ou embolisation selon critères
Membres	Réalignement puis fixation chirurgicale
Peau	Compression externe puis ligature chirurgicale

E-Surveillance :

- Clinique : constantes, examen clinique
- Paraclinique : NFS, hémostase, ionogramme, GDS

CONCLUSION :

- PEC pluridisciplinaire.
- Pronostic dépend de la gravité et nombre des lésions et de la précocité et la qualité PEC.

